Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

Universitas Muhammadiyah Surakarta

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2024/2025

ODD MIDTERM EXAM 2024/2025

FAKULTAS (Faculty) : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Communication And Informatics)			
JURUSAN (Department) : INFORMATIKA (INFORMATICS) (Informatics Engineering)			
Mata Uji - Course	Algoritma dan Pemrograman	Hari/Tanggal - Day/Date	Rabu / 30 Oktober 2024
Smt/Kelas - Class	1 / ABC	Jam ke - Session	3
Penguji - Examiner	1. Arif Setiawan, S.Kom., M.Eng. 2. Fajar Suryawan, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D 3. Husni Thamrin, M.T., Ph.D	Waktu - Duration	90 Menit
Petunjuk - Guidance:			
1. Bacalah basmalah sebelum mengerjakan			
2. Mahasiswa diperkenankan membawa catatan pada selembar kertas HVS berukuran A4. Kertas diberi nama dan ditandatangani kemudian dikumpulkan bersama lembar jawaban.			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah - Course Learning Outcomes (CPMK - CLO):			
1.	Mampu menganalisis cara kerja sistem komputer (55)		
2.	Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin (45)		

Soal Tipe A. Husni Thamrin, M.T., Ph.D

No	Soal - Questions	Nilai - Score	CPMK - CLO
1.	Berikan penjelasan dalam 10-15 baris tulisan tangan tentang tiga perintah dasar (menampilkan, menyimpan, meminta data). Beri contoh dan penjelasaan. *Kriteria penilaian: 1.Lengkap menguraikan secara akurat ketiga perintah dasar, 2. Diberi contoh dan contoh dijelaskan, 3. Penjelasan unik (tidak terkandung plagiasi)*	30	1

2.	Pada program di bawah ini, gantilah teks 'L200101010' dengan NIM saudara sendiri. Berapakah nilai yang tersimpan di variabel m, n, p, q, r, s, t, u, v, dan w setelah program dijalankan?
	
	`Z = 'L200101209' # ganti L200101010 dengan NIM saudara`
	`m = Z[9:6:-1]`
	`n = int(m[0])`
	`p = int(m) + 19`
	`q = 15 - n`
	`r = p // 10`
	`s = 2 * m`
	`t = p % q`
	`u = t ** 2`
	`v = p - t`
	`w = n < 6`
	
	Kriteria penilaian: Banyaknya kode program yang dijawab secara akurat.
		30	1

3.	Buatlah program Python yang menerjemahkan algoritma berikut. `Algoritma jumlah(kol)`	30	1

	`* kol adalah koleksi berisi angka`
	`1. jml ← 0`
	`2. Untuk setiap x dalam kol`
	`  jml ← jml + x`
	`3. RETURN jml`
	`4. selesai`
	
	Kriteria penilaian: 1. Kode program sesuai dengan algoritma, 2. Kode program ditulis secara akurat (tidak ada kesalahan sintaks)		

4	Silakan mengumpulkan satu lembar tulisan tangan pada kertas HVS yang ditandatangani. *Kriteria penilaian: 1. Tulisan tangan pada kertas HVS ditandatangani*	10	1

Soal Tipe B. Arif Setiawan, S.Kom., M.Eng.

No	Soal - Questions	Nilai - Score	CPMK - CLO
1.	**NOTA PEMBELIAN** Tanggal : 19 Agustus 2023 Nomor Nota : NP2023-0088 Pemasok : PT Kopi Makmur Alamat : Jl. Pahlawan No. 45 Kota : Bandung Telepon : (022) 9876-5432 No Nama Kopi Jumlah (Kg) Harga Satuan Total Harga 1. Arabika Mandheling 10 Rp80.000 Rp 800.000 2. Robusta Lampung 15 Rp65.000 Rp 975.000 3. Liberika Aceh 5 Rp 90.000 Rp 450.000 4. Excelsa Sulawesi 8 Rp 75.000 Rp 600.000 Jumlah Pembelian : Rp 2.825.000 Diskon (3%) : Rp 84.750 Total Pembayaran : Rp 2.740.250 Metode Pembayaran : Transfer Bank Terima kasih atas pembeliannya! Catatan: Analisis nota tersebut dengan memperhatikan : - Identifikasi semua variabel yang digunakan dalam pembuatan nota tersebut. - Identifikasi bagaimana perulangan diterapkan untuk fitur pembelian lebih dari satu item - Identifikasi percabangan untuk diskon (diskon 3% untuk pembelian di atas Rp1.000.000). Berdasarkan analisis yang dilakukan buatlah : a. Pseudocode dan flowchart yang menjelaskan proses pembuatan nota tersebut, mulai dari input barang, perhitungan total, hingga pemberian diskon. b. Implementasikan program dalam Python yang memiliki fitur input barang, perulangan untuk input beberapa item belanja dan percabangan untuk diskon	90	1

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

2	Silakan mengumpulkan satu lembar tulisan tangan pada kertas HVS yang ditandatangani. *Kriteria penilaian: 1. Tulisan tangan pada kertas HVS ditandatangani*	10	1

Rubrik Penilaian

Bobot (%)	Deskripsi Penilaian
30%	Ketepatan dalam mengidentifikasi variabel, serta penerapan logika perulangan dan percabangan sesuai kondisi nota.
30%	Kesesuaian pseudocode dan flowchart dengan alur pembuatan nota, serta kelengkapan dalam mendeskripsikan proses perhitungan dan diskon.
40%	Fungsi program dalam menerima input, melakukan perulangan, menghitung total, dan menerapkan percabangan untuk diskon dengan benar.